Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S082: curso 2011-2012, EXA-0082

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CURSO 2011-2012

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen ambas opciones para consulta. La regla anterior pertenece al examen original. Curso 2011-2012 impreso. Convocatoria, tipo, reserva y modelo no acreditados; el 4 procede sólo del nombre. Cuatro ejercicios por opción, de 2.5 puntos cada uno. Examen DOC convertido en dos páginas; criterios DOC separados en una página. Tabla normal asociada por carpeta, sin cita expresa; doce procedencias exactas, conservadas. Originales intactos y conversión registrada en L082_conversion.json.

Ejercicio SEL-D0082-OA-E01

SEL-D0082-OA-E01: Recinto de inecuaciones y mínimo de una función objetivo

Sea el recinto limitado por las siguientes inecuaciones:

$$y + 2x \geq 2; \quad 2y - 3x \geq -3; \quad 3y - x \leq 6.$$

a) **(1 punto)** Represente gráficamente dicho recinto.

b) **(1 punto)** Calcule sus vértices.

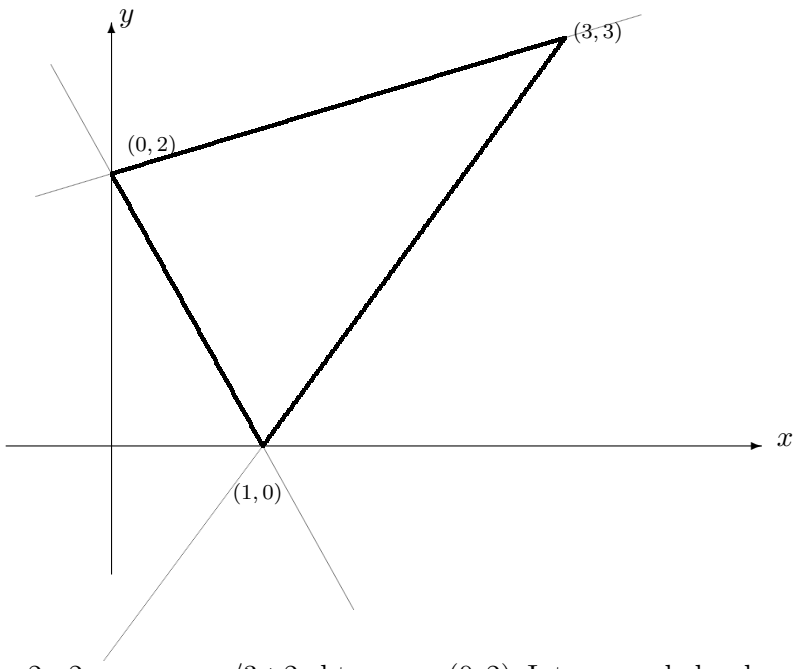
c) **(0.5 puntos)** Obtenga el valor mínimo de la función $F(x, y) = 2x - y$ en el recinto anterior, así como dónde lo alcanza.

Solución de SEL-D0082-OA-E01

a) Despejamos las restricciones:

$$y \geq 2 - 2x, \qquad y \geq \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}, \qquad y \leq \frac{x}{3} + 2.$$

El recinto es el triángulo cerrado situado por encima de las dos primeras rectas y por debajo de la tercera.



b) Intersecando $y = 2-2x$ con $y = x/3+2$ obtenemos $(0, 2)$. Intersecando las dos rectas inferiores, $2 - 2x = 3x/2 - 3/2$, resulta $(1, 0)$. La intersección de $y = 3x/2 - 3/2$ con $y = x/3 + 2$ es $(3, 3)$. Cada punto satisface la restricción restante, de modo que son los tres vértices.

c) Al ser una función lineal sobre un polígono cerrado y acotado, basta evaluar los vértices:

$$F(0, 2) = -2, \qquad F(1, 0) = 2, \qquad F(3, 3) = 3.$$

El mínimo es $\boxed{-2}$ y se alcanza únicamente en $(0, 2)$.

Ejercicio SEL-D0082-OA-E02

SEL-D0082-OA-E02: Derivabilidad con parámetros y tangente de una función racional

a) **(1.5 puntos)** Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3x & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - bx - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}.$$

Determine los valores de a y b, para que la función f sea derivable en $x = 2$.

b) **(1 punto)** Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $g(x) = \dfrac{x+2}{x-1}$ en el punto de abscisa $x = 0$.

Solución de SEL-D0082-OA-E02

a) Para ser derivable en 2, la función debe ser continua allí y sus derivadas laterales deben coincidir. La continuidad exige

$$4a + 6 = 4 - 2b - 4 = -2b.$$

Las derivadas de los tramos son $2ax + 3$ y $2x - b$, por lo que la igualdad de pendientes da $4a + 3 = 4 - b$. Despejando $b = 1 - 4a$ y sustituyendo en la continuidad,

$$4a + 6 = -2 + 8a \quad \Longrightarrow \quad \boxed{a = 2,\ b = -7}.$$

Con estos valores, los dos tramos se unen con valor 14 y pendiente 11, confirmando continuidad y derivabilidad.

b) El punto de tangencia de g es $(0, -2)$. Por la regla del cociente,

$$g'(x) = \frac{x - 1 - (x + 2)}{(x - 1)^2} = -\frac{3}{(x - 1)^2}.$$

La pendiente en 0 es -3. La tangente es $y + 2 = -3x$, es decir, $\boxed{y = -3x - 2}$.

Ejercicio SEL-D0082-OA-E03

SEL-D0082-OA-E03: Accidentes de coches por marcas: proporciones y probabilidad condicionada

Una compañía de seguros ha hecho un seguimiento durante un año a 50000 coches de la marca A, a 20000 de la marca B y a 30000 de la C, que tenía asegurados, obteniendo que, de ellos, habían tenido accidente 650 coches de la marca A, 200 de la B y 150 de la C. A la vista de estos datos:

a) **(1.25 puntos)** ¿Cuál de las tres marcas de coches tiene menos proporción de accidentes?

b) **(1.25 puntos)** Si, elegido al azar uno de los coches observados, ha tenido un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca C?

Solución de SEL-D0082-OA-E03

a) Comparamos las proporciones de accidentes dentro de cada marca:

Marca	A	B	C
Proporción	650/50000	200/20000	150/30000
Porcentaje	1,3 %	1 %	0,5 %

La marca C tiene la menor proporción, $\boxed{0{,}5\,\%}$.

b) El total de coches accidentados es $650 + 200 + 150 = 1000$. Al condicionar a haber tenido accidente, el grupo de referencia es ese total:

$$P(C \mid \text{accidente}) = \frac{150}{1000} = \boxed{0{,}15}.$$

Ejercicio SEL-D0082-OA-E04

SEL-D0082-OA-E04: Alumnos aptos: intervalo de proporción y tamaño con error estricto

De una muestra aleatoria de 120 alumnos presentados a las Pruebas de Acceso, sólo 15 han resultado no aptos.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza, al 99 %, para estimar la proporción de alumnos que han resultado aptos en dicha prueba.

b) **(1 punto)** Manteniendo la misma confianza, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para estimar la proporción de alumnos aptos, cometiendo un error inferior al 5 %?

Solución de SEL-D0082-OA-E04

a) Hay $120 - 15 = 105$ alumnos aptos. La proporción muestral es $\hat{p} = 105/120 = 0{,}875$. Las frecuencias de 105 aptos y 15 no aptos permiten usar la aproximación normal. Al 99 %, cada cola tiene probabilidad 0,005 y $z_{0{,}995} \approx 2{,}57583$. El intervalo para la proporción es

$$0{,}875 \pm 2{,}57583\sqrt{\frac{0{,}875 \cdot 0{,}125}{120}} \approx \boxed{[0{,}7972;\ 0{,}9528]}.$$

b) Usamos la proporción de esta muestra como estimación previa para planificar el nuevo tamaño. El error inferior al 5 % se interpreta como margen menor que 0,05:

$$2{,}57583\sqrt{\frac{0{,}875 \cdot 0{,}125}{n}} < 0{,}05 \quad \Longrightarrow \quad n > \frac{2{,}57583^2 \cdot 0{,}875 \cdot 0{,}125}{0{,}05^2} \approx 290{,}277.$$

El menor entero que satisface esta desigualdad estricta es $\boxed{291}$.

Ejercicio SEL-D0082-OB-E01

SEL-D0082-OB-E01: Ecuación con matriz traspuesta y compatibilidad de productos

Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

a) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $A \cdot X + A^t = I_2$.

b) **(0.5 puntos)** ¿Qué requisitos mínimos debe cumplir una matriz B para que pueda efectuarse el producto $A \cdot B$?

c) **(0.5 puntos)** ¿Y para el producto $3 \cdot B \cdot A$?

Solución de SEL-D0082-OB-E01

a) Trasponemos A y despejamos $AX = I_2 - A^t$:

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad I_2 - A^t = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Como $\det A = -1 + 2 = 1$, existe A^{-1}. Multiplicando a la izquierda,

$$X = A^{-1}(I_2 - A^t) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}}.$$

En efecto, $AX = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y al sumar A^t se obtiene I_2.

b) En AB, el número de columnas de A debe coincidir con el de filas de B. Como A es 2×2, B debe tener dos filas y cualquier número positivo de columnas, es decir, tamaño $2 \times n$.

c) El factor escalar 3 no altera las dimensiones. Para BA, B debe tener dos columnas y cualquier número positivo de filas, es decir, tamaño $m \times 2$.

Ejercicio SEL-D0082-OB-E02

SEL-D0082-OB-E02: Beneficio empresarial a trozos: continuidad, gráfica y máximo

Se estima que el beneficio de una empresa, en millones de euros, para los próximos 10 años viene dado por la función

$$B(t) = \begin{cases} at - t^2 & \text{si } 0 \leq t \leq 6 \\ 2t & \text{si } 6 < t \leq 10 \end{cases},$$

siendo t el tiempo transcurrido en años.

a) **(0.75 puntos)** Calcule el valor del parámetro a para que B sea una función continua.

b) **(1 punto)** Para $a = 8$ represente su gráfica e indique en qué períodos de tiempo la función crecerá o decrecerá.

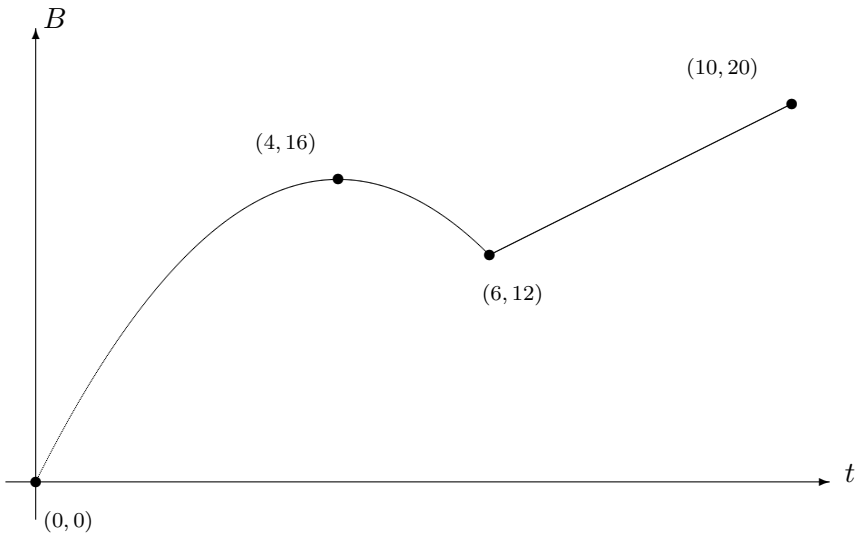
c) **(0.75 puntos)** Para $a = 8$ indique en qué momento se obtiene el máximo beneficio en los primeros 6 años y a cuánto asciende su valor.

Solución de SEL-D0082-OB-E02

a) Cada tramo es continuo en su intervalo. La continuidad en 6 exige $6a - 36 = 12$, de donde $\boxed{a = 8}$.

b) Para $a = 8$, en $0 < t < 6$ se cumple $B'(t) = 8 - 2t$, que cambia de positivo a negativo en 4. En $6 < t < 10$, $B'(t) = 2 > 0$. Por tanto, crece en $[0, 4]$, decrece en $[4, 6]$ y vuelve a crecer en $[6, 10]$.

La gráfica es el arco de parábola $8t - t^2$ desde $(0, 0)$ hasta $(6, 12)$, con vértice $(4, 16)$, unido al segmento de recta $B = 2t$ hasta $(10, 20)$. Los puntos de unión pertenecen a la función.



c) Restringidos a los primeros seis años, el cambio de signo de la derivada y la comparación $B(0) = 0$, $B(4) = 16$, $B(6) = 12$ muestran que el máximo es $\boxed{16}$ millones de euros a los $\boxed{4}$ años.

Ejercicio SEL-D0082-OB-E03

SEL-D0082-OB-E03: Compras en supermercados: unión, complemento y exactamente uno

En una localidad hay solamente dos supermercados A y B. El 58 % de los habitantes compra en el A, el 35 % en el B y el 12 % compra en ambos.

Si se elige un ciudadano al azar, calcule la probabilidad de que:

a) **(0.75 puntos)** Compre en algún supermercado.

b) **(0.5 puntos)** No compre en ningún supermercado.

c) **(0.5 puntos)** Compre solamente en un supermercado.

d) **(0.75 puntos)** Compre en el supermercado A, sabiendo que no compra en B.

Solución de SEL-D0082-OB-E03

Sean A y B comprar en cada supermercado.

a) Por inclusión y exclusión,

$$P(A \cup B) = 0{,}58 + 0{,}35 - 0{,}12 = \boxed{0{,}81}.$$

b) No comprar en ninguno es el complementario, de probabilidad $1 - 0{,}81 = \boxed{0{,}19}$.

c) Comprar en exactamente uno comprende solo A o solo B. Su probabilidad es $(0{,}58 - 0{,}12) + (0{,}35 - 0{,}12) = \boxed{0{,}69}$.

d) La probabilidad conjunta de comprar en A y no en B es 0,46, y $P(B^c) = 0{,}65$. Por la definición de probabilidad condicionada,

$$P(A \mid B^c) = \frac{0{,}46}{0{,}65} = \boxed{\frac{46}{65}} \approx 0{,}7077.$$

Ejercicio SEL-D0082-OB-E04

SEL-D0082-OB-E04: Artículos defectuosos: contraste unilateral de una proporción

Se considera que, a lo sumo, el 5 % de los artículos guardados en un almacén son defectuosos. Pasado un tiempo, la persona encargada del mantenimiento del almacén decide investigar si esa estimación es adecuada. Para ello, escoge aleatoriamente 300 artículos de los que 35 están defectuosos.

a) **(1.5 puntos)** Plantee un contraste de hipótesis ($H_0 : p \leq 0.05$) para determinar si ha aumentado la proporción de artículos defectuosos. Obtenga la región crítica del contraste para un nivel de significación del 5 %.

b) **(1 punto)** ¿Qué conclusión se obtiene con los datos muestrales observados?

Solución de SEL-D0082-OB-E04

a) Contrastamos $H_0 : p \leq 0{,}05$ frente a $H_1 : p > 0{,}05$. La alternativa requiere una región crítica en la cola derecha. En la frontera $p_0 = 0{,}05$, usamos la aproximación normal del estadístico

$$Z = \frac{\hat{p} - 0{,}05}{\sqrt{0{,}05 \cdot 0{,}95/300}}.$$

Las frecuencias esperadas bajo esa frontera son 15 defectuosos y 285 no defectuosos. Para $\alpha = 0{,}05$, el valor crítico es $z_{0{,}95} \approx 1{,}64485$, por lo que la región crítica es

$$\boxed{Z > 1{,}64485}, \qquad \text{equivalentemente} \qquad \hat{p} > 0{,}070697.$$

Para proporciones inferiores a 0,05, el rechazo por proporciones observadas altas es menos probable. Se utiliza la frontera para fijar el contraste.

b) La proporción observada es $\hat{p} = 35/300 \approx 0{,}116667$. Por tanto,

$$Z_{\text{obs}} \approx 5{,}2981 > 1{,}64485.$$

Rechazamos H_0 al 5 %. Los datos aportan evidencia de que la proporción de artículos defectuosos ha aumentado por encima del 5 %. El valor p de la aproximación normal es aproximadamente $5{,}85 \cdot 10^{-8}$.
